Studio Nx

JS 37 — openStudio()

2026-10-12

JS 37 — `openStudio()` (+ `openBlankStudio`) (core/studio.js)

항목	내용
파일	`studionx/frontend/static/js/core/studio.js`
작업	P1-14 내 프로젝트 화면: 시퀀서를 별도 창으로 열기 (PRD 01 FR-126, PRD 02 FR-258, 2026-10-05 결정)
작성	Claude (AI), 2026-10-08, 사용자 검토
이전 · 다음	36 `showDesktopOnly()` · 38 `initDesktopOnlyLinks()`

1. 하는 일

시퀀서(`studioNx.html?projectId=번호`)를 **별도의 브라우저 창**으로 엽니다. 프로젝트 목록 창을 닫아도 작업 창은 남게 하려는 결정(2026-10-05)에 따른 것입니다.

부른 값	결과
`openStudio(5)`	화면 크기의 창 `studio-5`에 `studioNx.html?projectId=5`를 엽니다
같은 프로젝트로 또 `openStudio(5)`	**새 창을 열지 않고**, 이미 열린 `studio-5` 창을 앞으로 가져옵니다
`openStudio(7, { isNew: true })`	`…?projectId=7&new=1`이 되어 로딩 화면이 "새 프로젝트" 모드로 나옵니다
`openStudio(9, { win: 빈창 })`	미리 열어 둔 빈 창의 주소를 `…?projectId=9`로, 이름을 `studio-9`로 바꿉니다
팝업이 막힘 (`window.open`이 null)	**지금 탭**에서 시퀀서로 이동합니다

함께 만든 것: `openBlankStudio()`. 새 프로젝트(39)는 서버가 번호를 돌려줘야 주소를 알 수 있습니다. 그런데 브라우저는 **클릭한 바로 그 순간**(사용자 동작 안)에만 새 창을 허락하므로, 응답을 기다린 뒤에 열면 팝업으로 막힙니다. 그래서 클릭할 때 빈 창을 먼저 열고(`openBlankStudio`), 응답이 오면 `openStudio(id, { win })`로 주소를 넣습니다.

2. 언제 쓰나

호출하는 곳	화면
38 `initDesktopOnlyLinks`	넓은 화면에서 Open이나 제목을 누르면 `openStudio(id)`를 부릅니다 (myProject, myPage)
39 `initNewProjectForm`	Create를 누르면 `openBlankStudio()`를 부르고, 응답 뒤에 `openStudio(id, { isNew: true, win })`를 부릅니다. 실패하면 빈 창을 닫습니다

팝업 차단과 사용자 동작(user activation): 브라우저는 클릭이나 키 입력 직후의 짧은 동안에만 `window.open`을 허락합니다. 한 번 허락받아 창을 열면 그 허락은 **이미 쓴 것**이 되므로, 같은 클릭으로 창을 또 열면 막힙니다 (시험 05에서 확인).

창 이름: `window.open(주소, 이름)`에서 같은 이름의 창이 이미 있으면 새로 만들지 않고 그 창을 씁니다. 프로젝트마다 `studio-번호`라는 이름을 붙여서, 같은 프로젝트가 창 두 개로 열리지 않게 합니다 (협업과 저장 충돌 방지).

3. 코드

import (`studio.js` 맨 위)

```
export const STUDIO_MIN_WIDTH = 1280;
```

`studio.js`에는 import가 없습니다. 이 함수는 같은 파일의 `STUDIO_WINDOW_PREFIX('studio-')`를 씁니다.

함수 (`openBlankStudio`와 창 옵션 `studioWindowFeatures` 포함)

```
export function openStudio(projectId, options = {}) {
  let url = 'studioNx.html?projectId=' + encodeURIComponent(projectId);
  if (options.isNew) url += '&new=1';
  const name = STUDIO_WINDOW_PREFIX + projectId;

  // 미리 열어 둔 빈 창이 있으면 그 창에서 (새 프로젝트 – 응답을 기다린 뒤라 새로 열면 팝업으로 막힘)
  let win = options.win;
  if (win && !win.closed) {
    win.name = name;            // 다음에 같은 프로젝트를 누르면 이 창이 앞으로 오게
    win.location.href = url;
  } else {
    win = window.open(url, name, studioWindowFeatures());
  }

  if (!win) {
    location.href = url;        // 팝업이 막힘 → 같은 탭에서 열기
    return null;
  }
  win.focus();
  return win;
}

/**
 * 시퀀서용 빈 창을 먼저 열기 – 클릭 처리 안에서 **await 전에** 부를 것 (39 새 프로젝트)
 * 응답이 오면 openStudio(id, { win }) 로 주소를 넣고, 실패하면 win.close()
 * (구현: AI – 2026-10-08, 37 과 함께)
 * @returns {Window|null}  팝업이 막혔으면 null
 */
export function openBlankStudio() {
  return window.open('', '', studioWindowFeatures());
}

/** 창 옵션 – 'popup' 이 있어야 탭이 아니라 별도 창, 크기는 화면에 맞춤 */
function studioWindowFeatures() {
  return 'popup,width=' + screen.availWidth + ',height=' + screen.availHeight + ',left=0,top=0';
}
```

최신 문법으로 쓰면 (공부용이며, 바뀌는 부분만 적었습니다)

```
export function openStudio(projectId, { isNew = false, win = null } = {}) {
  const url = `studioNx.html?projectId=${encodeURIComponent(projectId)}${isNew ? '&new=1' : ''}`;
  …
  win?.focus();
}
```

```
const studioWindowFeatures = () => `popup,width=${screen.availWidth},height=${screen.availHeight},left=0,top=0`;
```

최신 문법	실제 코드	뜻
`{ isNew = false, win = null } = {}` (구조 분해 매개변수)	`options = {}` + `options.isNew`, `options.win`	객체에서 칸을 꺼냅니다
템플릿 문자열	`'…' + 값 + '…'`	문자열을 잇습니다
`win?.focus()`	`if (win) win.focus()`	있을 때만 실행합니다

문법 풀이

import 문법	뜻
(import 없음)	`window.open`과 `screen`은 브라우저에 원래 있습니다

식	뜻	예
`encodeURIComponent(projectId)`	주소에 넣어도 안전한 글자로 바꿉니다	숫자는 그대로입니다
`window.open(url, name, features)`	새 창(또는 같은 이름의 창)을 열고 그 창 객체를 돌려줍니다. 막히면 `null`입니다	
`'popup,width=…,height=…,left=0,top=0'`	`popup`이 있으면 탭이 아니라 **별도의 창**으로 엽니다	
`screen.availWidth`, `availHeight`	작업 표시줄을 뺀 화면 크기입니다	1920 × 1040
`win.closed`	사용자가 그 창을 닫았는지 확인합니다	
`win.name = name`	빈 창에 나중에 이름을 붙입니다 (같은 사이트의 창이라서 가능합니다)	`''` → `'studio-9'`
`win.location.href = url`	그 창의 주소를 바꿉니다	
`location.href = url`	**지금 탭**의 주소를 바꿉니다	팝업이 막혔을 때

4. 흐름

1. 주소(`studioNx.html?projectId=…`, 새 프로젝트면 `&new=1`을 더함)와 창 이름(`studio-…`)을 만듭니다.
2. 미리 열어 둔 빈 창이 있고 아직 열려 있으면 그 창에 이름과 주소를 넣습니다. 없으면 `window.open`으로 엽니다.
3. 창을 열지 못했으면(막힘) 지금 탭에서 열고 `null`을 돌려줍니다. 열었으면 그 창을 앞으로 가져오고 돌려줍니다.

5. 왜 이렇게

선택	이유
별도 창 (`popup`)	목록 창을 닫아도 작업 창이 남게 합니다 (2026-10-05 결정, PRD 02 FR-258). 새 탭이면 같은 창에 속하므로 함께 닫힙니다
창 이름 `studio-번호`	같은 프로젝트를 다시 누르면 창이 하나 더 생기지 않고, 그 창이 앞으로 옵니다 (시험 02)
빈 창을 먼저 엶 (`openBlankStudio`)	새 프로젝트는 응답을 기다려야 번호를 알 수 있습니다. 기다린 뒤에 열면 팝업이 차단됩니다 (템플릿 설명 그대로)

선택	이유
빈 창에 나중에 이름을 붙임	열 때는 번호를 몰라서 이름이 없습니다. 주소를 넣을 때 `studio-번호`로 붙여서, 다음 클릭에서 같은 창을 찾을 수 있게 합니다
사용자가 빈 창을 닫았으면 새로 시도	닫힌 창에는 주소를 넣을 수 없습니다. 다만 클릭 허락은 빈 창이 이미 썼으므로 보통 막히고, 그러면 아래 줄의 같은 탭 열기로 이어집니다 (시험 05)
막히면 같은 탭에서 엶	팝업을 막아 둔 사용자도 시퀀서에는 들어갈 수 있게 합니다 (템플릿)
창 크기 = 화면 크기	시퀀서는 넓을수록 좋고, 1280 이상의 화면에서만 열립니다 (35)

6. 시험 (실제 myProject.html, 헤드리스 Chrome, 6개)

CDP로 "사용자가 누른 것"처럼 실행했고(`userGesture`), 열린 창은 Chrome의 창 목록으로도 확인했습니다.

#	한 일	결과
01	`openStudio(5)`	`window.open('studioNx.html?projectId=5', 'studio-5', 'popup,width=800,height=600,left=0,top=0')` (시험 화면 800×600)으로 창이 열리고, 이름은 `studio-5`이며, 창 목록에 추가됩니다
02	다시 `openStudio(5)`	**같은 창 객체**를 돌려주고, 창 수는 그대로입니다
03	`openStudio(7, { isNew: true })`	`?projectId=7&new=1`, `studio-7`
04	`openBlankStudio()` → 0.5초 기다림 (응답 흉내) → `openStudio(9, { isNew: true, win })`	빈 창(`about:blank`, 이름 없음)이 **같은 창 그대로** `?projectId=9&new=1`, `studio-9`가 됩니다
05	빈 창을 열고 바로 닫은 뒤 `openStudio(11, { win })`	클릭 허락을 빈 창이 이미 썼으므로 새 창은 막히고, **지금 탭**이 `studioNx.html?projectId=11`로 이동합니다 (막힘 대비가 동작했습니다)
06	`window.open`이 null을 돌려주게 하고 `openStudio(3)`	`null`을 돌려주고, 지금 탭이 `studioNx.html?projectId=3`으로 이동합니다

처음에는 05에서 "새 창이 열린다"고 예상했지만, 실제로는 허락이 이미 쓰여서 막히고 같은 탭으로 열렸습니다. 코드는 그대로 두고(막히면 같은 탭에서 여는 것이 의도한 대비입니다), 설명을 실제 동작에 맞췄습니다.